

SL-05 · Säuren und Laugen aus Oxiden

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe A (Basis)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 10 — Säuren, Laugen, Salze, S. 119–124. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Kurz erklärt · Oxide im Wasser

Oxide reagieren mit Wasser.

- Metalloxide ergeben eine Lauge.
- Nichtmetalloxide ergeben eine Säure.

Merke: Metall -> Lauge. Nichtmetall -> Säure.

Aufgabe 1

Eine saure Lösung mit pH 2 wird 1-mal zehnfach verdünnt. Welchen pH-Wert hat sie danach?

Aufgabe 2

Berechne die molare Masse von Schwefelsäure (H_2SO_4).

Aufgabe 3

Eine Probe von 200 g enthält 8 % Säure. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 4

Welche Stoffmenge sind 126 g Salpetersäure ($M = 63 \text{ g/mol}$)?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Beschreibe mit eigenen Worten, was du auf diesem Blatt gerechnet hast. Nenne die Formel, die du für „Säuren und Laugen aus Oxiden“ gebraucht hast, und schreibe auf, wofür jeder Buchstabe steht.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

7 938 mol 3 184 g 2 mol 16 g 96 g/mol 98 g/mol 1

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $\text{pH } 2 + 1 = 3$ — höchstens aber 7.
2. $M(\text{H}_2\text{SO}_4) = 98 \text{ g/mol}$
3. $1 \text{ ‰} = 2 \text{ g} \rightarrow 8 \text{ ‰} = 16 \text{ g}$
4. $n = 126 \text{ g} : 63 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$